مذكرة رقم 01

الثانوية: .... **المستوى:** 1 ج م ع ت

ميدان التعلم: الأعداد والحساب **المادة:** رياضيات

الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 1 سا

المحتوى المعرفي: مجموعات الأعداد $\mathbb{N}$ ، $\mathbb{Z}$ ، $\mathbb{D}$ ، $\mathbb{Q}$ ، $\mathbb{R}$ **الأستاذ:** ....

الكفاءات القبلية:

- الأعداد الطبيعية والأعداد النسبية (التعليم المتوسط).
- الكسور والكتابة العشرية لعدد.
- الجذر التربيعي لعدد موجب.

الكفاءات المستهدفة:

- التميز بين مختلف أنواع الأعداد.
- استعمال الرموز $\in$ ، $\notin$ ، $\subset$.
- معرفة ترتيب المجموعات $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

الوسائل: الكتاب المدرسي (باب «الأعداد والحساب»: نشاط 1) ، السبورة ، الحاسبة.

<table>
<tr><th>مراحل الحصة</th><th>سير الحصة</th><th>المدة</th><th>توجيهات وتعاليق</th></tr>
<tr><td>وضعية انطلاقية</td><td>سؤال شفهي: ما الأعداد التي تعرفها؟ هل كل الأعداد من نفس «النوع»؟
يذكر التلاميذ: أعداد طبيعية $(0 ، 1 ، 2 ، \ldots)$ ، أعداد سالبة ، كسور ، أعداد عشرية ، $\sqrt{2}$ ، π.
الإشكالية: كيف نصنّف هذه الأعداد؟</td><td>5 د</td><td>نستثمر مكتسبات التعليم المتوسط ونكتب أجوبة التلاميذ على جانب السبورة.</td></tr>
<tr><td>النشاط</td><td>نشاط (مستوحى من نشاط 1 من الكتاب المدرسي): ضع العلامة × في الخانة المناسبة عندما ينتمي العدد إلى المجموعة:
<table>
<tr><th>π</th><th>$\sqrt{2}$</th><th>$\sqrt{9}$</th><th>$-\frac{12}{4}$</th><th>$\frac{2}{3}$</th><th>0,25</th><th>-3</th><th>7</th><th>العدد</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>طبيعي</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>صحيح نسبي</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>عشري</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>ناطق</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>حقيقي</td></tr>
</table>
</td><td>15 د</td><td>عمل فردي (8 د) ثم ثنائي. نتجول بين الصفوف ونرصد الأخطاء: $-\frac{12}{4}$ و $\sqrt{9}$.</td></tr>
</table>

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مناقشة النشاط	$\sqrt{9}=3$ و $-\frac{12}{4}=-3$: **نبسّط العدد قبل الحكم عليه.** $0{,}25=\frac{25}{100}$ عشري ؛ $\frac{2}{3}=0{,}666\ldots$ ليس عشرياً (الكتابة العشرية غير منتهية) لكنه ناطق. $\sqrt{2}$ و π ليسا ناطقين (نقبل ذلك الآن ، وبرهان $\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$ في حصة البرهان بالخلف). كل عدد طبيعي هو صحيح نسبي ، وكل صحيح نسبي عشري ، $\ldots$	10 د	تصحيح جماعي على السبورة ؛ نطلب من التلاميذ تبرير كل علاقة.
بناء التعلّمات: تعاريف	$\mathbb{N}=\{0;1;2;\ldots\}$: **مجموعة الأعداد الطبيعية.** $\mathbb{Z}=\{\ldots;-2;-1;0;1;2;\ldots\}$: **مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية.** $\mathbb{D}$: **مجموعة الأعداد العشرية** ، أي الأعداد التي تُكتب $\frac{a}{10^n}$ حيث $a\in\mathbb{Z}$ و $n\in\mathbb{N}$. $\mathbb{Q}$: **مجموعة الأعداد الناطقة** ، أي الأعداد التي تُكتب $\frac{a}{b}$ حيث $a\in\mathbb{Z}$ و $b\in\mathbb{Z}^*$. $\mathbb{R}$: **مجموعة الأعداد الحقيقية** (فواصل نقط المستقيم العددي). العدد الحقيقي غير الناطق يسمى **أصمّ**. **خاصية:** $\mathbb{N}\subset\mathbb{Z}\subset\mathbb{D}\subset\mathbb{Q}\subset\mathbb{R}$. **ترميز:** $3\in\mathbb{N}$ ، $\frac{2}{3}\notin\mathbb{D}$ ، $\mathbb{R}^*=\mathbb{R}-\{0\}$ ، $\mathbb{R}_+$ ، $\mathbb{R}_-$.	12 د	تُدوَّن في الكراريس. نرسم مخطط المجموعات المتداخلة على السبورة.
أمثلة	$\frac{7}{4}=1{,}75=\frac{175}{100}$: إذن $\frac{7}{4}\in\mathbb{D}$. $\frac{1}{3}\in\mathbb{Q}$ و $\frac{1}{3}\notin\mathbb{D}$. $-\sqrt{16}=-4\in\mathbb{Z}$ و $-4\notin\mathbb{N}$. $1+\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$ ، و $1+\sqrt{2}\in\mathbb{R}$.	8 د	نُشرك التلاميذ في تعليل كل انتماء.
تقويم	**تمرين:** أكمل بأحد الرمزين $\in$ أو $\notin$: $-5\ldots\mathbb{N}$ ؛ $\frac{9}{3}\ldots\mathbb{N}$ ؛ $0{,}3\ldots\mathbb{D}$ ؛ $\frac{5}{6}\ldots\mathbb{D}$ ؛ $\sqrt{25}\ldots\mathbb{Z}$ ؛ $\pi\ldots\mathbb{Q}$. **الحل:** $\notin$ ؛ $\in$ ؛ $\in$ ؛ $\notin$ ؛ $\in$ ؛ $\notin$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي حول مجموعات الأعداد (يختارها الأستاذ).	10 د	تقويم فردي سريع على الألواح ؛ نعالج الأخطاء الشائعة ($\frac{5}{6}$ ناطق لكنه غير عشري).